

Case 10 – Music Platform / JWT Tabanlı Müzik Dinleme Sistemi

Genel Gereksinimler

- Proje API ve UI katmanı olmak üzere 2 katmanlı olarak geliştirilecektir.
 - Projenin ana odak noktası JSON Web Token (JWT) yapısı olacaktır.
 - Tüm müzik, sanatçı, albüm, playlist, tür ve kullanıcı verileri veritabanından dinamik olarak çekilecektir.
 - Sistemde yaklaşık 20 adet müzik MP3 formatında yüklü olacaktır.
 - Sistemde mutlaka çalışan bir MP3 çalar bulunmalıdır.
 - Kullanıcı herhangi bir müziğe tıkladığında ilgili müzik açılmalı ve çalmalıdır.
 - API tarafında JWT kontrolü yapılmalı, testler olabildiğince Postman üzerinden gerçekleştirilmelidir.
 - UI tarafında normal kullanıcı arayüzü oluşturulacaktır.
-

Kayıt ve Login Süreci

- API katmanında kullanıcı sisteme kayıt olabilecektir.
 - Sisteme kayıt olan kullanıcılara ayrıca rol ataması yapılmayacaktır.
 - Kayıt işleminden sonra kullanıcı login işlemini gerçekleştirecektir.
 - Login işleminden sonra kullanıcının karşısına sistemde yer alan müzik listesi gelecektir.
 - Müzikler kullanıcı arayüzünde kart yapısında listelenebilir.
 - Kullanıcı sistemde yer alan tüm müzikleri görebilmelidir.
-

Müzik Listeleme ve MP3 Çalar

- Sistemde yaklaşık 20 adet MP3 formatında müzik dosyası bulunmalıdır.
- Bu müzikler kullanıcı tarafından arayüz üzerinden görüntülenebilmeli ve seçildiğinde oynatılabilmelidir.
- MP3 dosyaları sistemde hazır şekilde yer almalı ve müzik çalar üzerinden çalıştırılmalıdır.
- Kullanıcı bir şarkıya tıkladığında müzik çalmalıdır.
- Müzik çalma işlemi başlamadan önce kullanıcının paket yetkisi kontrol edilmelidir.

- Kullanıcı hangi şarkıyı dinlediğini görebilmelidir.
-

JWT Paket Yetkilendirme

- Sistemde dört farklı üyelik paketi bulunmalıdır:
 - o Basic
 - o Gold
 - o Premium
 - o Elit
 - Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra sahip olduğu paket bilgisi JWT içerisinde tutulmalıdır.
 - Her şarkı belirli bir paket seviyesine ait olmalıdır.
 - Bir şarkı hangi pakette bulunuyorsa, o paket ve üst paketlerdeki kullanıcılar bu şarkıyı dinleyebilmelidir.
 - Örneğin bir şarkı Gold paketindeyse Gold, Premium ve Elit kullanıcılar bu şarkıyı dinleyebilmelidir.
 - Basic kullanıcı Gold pakete ait şarkıyı dinleyememelidir.
 - Kullanıcının paketi, şarkının gerektirdiği paketten düşükse sistem müziği çalmamalıdır.
 - Yetkisiz erişim durumunda API 403 Forbidden cevabı dönmelidir.
 - UI tarafında kullanıcıya pop-up ile uyarı verilmelidir.
 - Pop-up mesajı aşağıdaki mantıkta olmalıdır:

“Mevcut paketiniz bu şarkıyı desteklememektedir. Lütfen paketinizi yükseltin.”
 - Paket kontrolü sadece UI tarafında değil, API tarafında da güvenli şekilde yapılmalıdır.
-

Singer / Artist Bölümü

- Sistemde şarkıcı ve şarkılar arasında ilişki kurulmalıdır.
- Her şarkının bir sanatçısı olmalıdır.
- Singer bölümünde artistler listelenmelidir.
- Her bir şarkıcıya tıklandığında o şarkıcıya ait bütün şarkılar listelenmelidir.
- Artist bölümünde bir şarkıcının daha detaylı bilgisi verilebilmelidir.
- Tekil şarkı detay sayfası bulunabilir.

Genre / Tür Bölümü

- Sistemde genre yani müzik türleri mutlaka yer almalıdır.
- Türler bölümü bulunmalı ve kategoriye göre ayrılabilmelidir.
- Örnek türler: Pop, Rock, Rap, Jazz, Electronic, R&B, Classical.
- Şarkılar türlerine göre ilişkilendirilmelidir.
- Kullanıcılar şarkıları tür bazlı görüntüleyebilmelidir.
- Tür alanı veritabanından dinamik olarak çekilmelidir.

Önerilenler Alanı

- Tekil şarkı detay sayfasında sağ tarafta “Önerilenler” bölümü bulunabilir.
- Kullanıcı bir şarkıyı açtığında önerilen şarkılar bu alanda gösterilebilir.
- Önerilenler alanı kullanıcıların dinleme geçmişlerine göre dinamik olarak oluşturulabilir.
- Örneğin Youngblood dinleyen kullanıcıların çoğu Taki şarkısını da dinlemişse, Youngblood dinleyen yeni kullanıcıya Taki önerilebilir.

API ve Postman Testleri

- API tarafında kullanıcı kayıt işlemi yapılmalıdır.
- API tarafında kullanıcı login işlemi yapılmalıdır.
- Kullanıcı giriş yaptığında JWT token üretilmelidir.
- JWT token içerisinde kullanıcının paket bilgisi bulunmalıdır.
- Şarkı dinleme isteği API’ye gönderildiğinde kullanıcının token bilgisi kontrol edilmelidir.
- API, kullanıcının paket seviyesini kontrol etmelidir.
- Kullanıcı yetkiliyse şarkı dinleme işlemi başarılı olmalıdır.
- Kullanıcı yetkisizse API 403 Forbidden cevabı dönmelidir.
- Testler olabildiğince Postman üzerinden yapılmalıdır.

Opsiyonel Case – ML.NET ile Öneri Sistemi

- Kullanıcıların dinledikleri şarkılar veritabanına kaydedilmelidir.
- Hangi kullanıcının hangi şarkıları dinlediği sistem tarafından tutulmalıdır.
- Kullanıcıların dinlemiş oldukları müzik geçmişleri ML.NET ile analiz edilebilir.
- Analiz sonucunda kullanıcılara “Bunları da sevebilirsiniz” mantığında öneriler sunulabilir.
- Sistem, benzer kullanıcı davranışlarından yola çıkarak öneri sunmalıdır.
- Bu alan projenin ana odak noktası değildir.
- Projenin ana odak noktası JWT ve paket bazlı şarkı dinleme yetkilendirmesidir.